

El lenguaje algebraico: del enunciado a la expresión

Ejercicio · Secundaria · 2º Grado · Intermedio · 50 minutos

Ejercicio de introducción al álgebra para 2º de secundaria: lenguaje algebraico, traducción de enunciados, términos semejantes, valor numérico de una expresión y problemas, con clave de respuestas.

Nombre: _____ Fecha: _____ Curso: _____

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Traducir enunciados del lenguaje común al lenguaje algebraico
- Identificar las partes de un término algebraico
- Reconocer y reducir términos semejantes
- Calcular el valor numérico de una expresión algebraica

CONSIGNA

Lee con atención, observa las imágenes y encierra las respuestas correctas.

¿Qué es el lenguaje algebraico?

El **lenguaje algebraico** usa **letras** (llamadas variables) junto con números y signos para expresar situaciones matemáticas de forma general. La letra representa un número **desconocido** o que puede **cambiar**.

"Un número cualquiera" 'x' "El doble de un número" '2x' "Un número aumentado en 5" 'x + 5'

Traducir frases al álgebra

Lenguaje común	Lenguaje algebraico
El doble de un número ○	☐ 2x
La mitad de un número ○	☐ x/2
Un número aumentado en 7 ○	☐ x + 7
Un número disminuido en 3 ○	☐ x - 3
El triple de un número, más 1 ○	☐ 3x + 1
El cuadrado de un número ○	☐ x ²

Partes de un término algebraico

En el término $5x^2$ distinguimos:

- **Coeficiente:** el número que multiplica '5
- **Parte literal:** la letra con su exponente ' x^2

Cuando una letra no lleva número delante, su coeficiente es **1** (x es lo mismo que $1x$).

Términos semejantes

Dos términos son **semejantes** si tienen la **misma parte literal**. Solo los términos semejantes se pueden **sumar o restar** (se suman los coeficientes y se conserva la parte literal).

$3x + 5x = 8x$ $7a - 2a = 5a$ $4x + 3$ **no se puede reducir** (no son semejantes: uno tiene x y el otro no)

Valor numérico de una expresión

El **valor numérico** se obtiene **sustituyendo** la letra por un número y resolviendo.

Para la expresión $2x + 3$, si $x = 4$: $2(4) + 3 = 8 + 3 = 11$

Ejemplo resuelto paso a paso

Reduce y calcula el valor numérico de $3x + 2x - 4$ para $x = 5$.

Paso 1 — Reducir términos semejantes.

$3x + 2x = 5x$ ' la expresión queda $5x - 4$

Paso 2 — Sustituir $x = 5$.

$5(5) - 4 = 25 - 4 = 21$

Ejercicio 1: Traduce al lenguaje algebraico

Llama x al número.

1. El triple de un número ' _____
2. Un número más 8 ' _____
3. La mitad de un número ' _____
4. Un número menos 6 ' _____
5. El doble de un número, menos 1 ' _____
6. El cuadrado de un número ' _____

Ejercicio 2: Identifica coeficiente y parte literal

Para cada término, escribe su coeficiente y su parte literal.

1. $7x$ ' coeficiente: _____ parte literal: _____
 2. x^2 ' coeficiente: _____ parte literal: _____
 3. $3ab$ ' coeficiente: _____ parte literal: _____
-

Ejercicio 3: Reduce los términos semejantes

1. $4x + 6x =$ _____
 2. $9a - 5a =$ _____
 3. $2x + 3x - x =$ _____
 4. $5y + 2 - 3y =$ _____
 5. $7m - 7m =$ _____
-

Ejercicio 4: Valor numérico y problema

a) Calcula el valor numérico de cada expresión para $x = 3$.

1. $x + 10 =$ _____
2. $4x =$ _____
3. $2x - 5 =$ _____
4. $x^2 + 1 =$ _____

b) **Problema:** Marta tiene x años. Su hermano tiene 4 años más que ella.

- Escribe la edad del hermano en lenguaje algebraico: _____
 - Si Marta tiene 11 años ($x = 11$), ¿cuántos años tiene su hermano? _____
-